

Bewertungspaket zum Gesamttest

ERST LÖSEN, DANN ÖFFNEN

Dieses Paket enthält die Musterlösung. Wer es vor dem Lösen liest, misst am Ende nur, wie gut das Abschreiben gelingt.

1 · So gehst du vor

1. **Gesamttest lösen** — vollständig, mit Rechenweg, ohne dieses Paket.
2. **Fotografieren oder scannen**, gut lesbar, eine Seite pro Bild. **Kein Name** auf den Bildern. Handysfotos tragen oft unsichtbar Standort, Zeit und Gerät mit (Metadaten). Lade darum lieber einen Scan oder ein Bildschirmfoto des Fotos hoch, oder entferne vorher die Standortangaben.
3. **Bewerten lassen**. Ob du dafür eine KI nutzt und welche, entscheidest du selbst und in eigener Verantwortung — je nachdem, was dir aufgrund deines Alters und deiner persönlichen Situation erlaubt ist (Altersgrenzen und Nutzungsbedingungen des Anbieters, allenfalls Einverständnis deiner Eltern). Lade nur deine Lösung und dieses PDF hoch, keine persönlichen Daten, und füge den Auftrag aus Abschnitt 2 ein. Ohne KI kannst du dich mit Abschnitt 3 selbst bewerten.
4. **Rückmeldung prüfen**. Stimmt, was die KI aus deiner Handschrift gelesen hat? Eine KI kann sich irren — im Zweifel gilt das Raster in Abschnitt 3.
5. **Gezielt wiederholen** nach Abschnitt 4.

2 · Auftrag an die KI

Du bist Korrektorin oder Korrektor für Physik an einer Schweizer Berufsmaturitätsschule. Im Anhang findest du (1) das Bewertungspaket zum Gesamttest «Energie» mit Musterlösung und Punkteraster und (2) Fotos meiner handschriftlichen Lösung.

Geh so vor:

1. Schreib zu jeder Aufgabe G1 bis G6 zuerst ab, was du in meiner Lösung liest — Rechenweg und Ergebnis. Was du nicht sicher lesen kannst, markierst du mit [unsicher]. Nicht raten.
2. Vergib die Punkte genau nach dem Raster im Bewertungspaket (Abschnitt 3), ganze Punkte je Zeile. Ziehe einen Fehler nur einmal ab: Rechne ich mit einem falschen Zwischenergebnis richtig weiter, gibt es die Folgepunkte — auch wenn das Folgeergebnis unplausibel ist; eine fehlende Plausibilitätsprobe kostet keinen zusätzlichen Punkt. Die Zeilen «Typische Fehler» sagen, welche Rasterzeile bei diesem Fehler 0 Punkte gibt — sie sind kein zusätzlicher Abzug.
3. Andere richtige Lösungswege zählen voll. Gleichwertige Schreibweisen zählen voll: Dezimalpunkt oder Dezimalkomma, andere Einheit oder Vorsilbe ($0.12\text{ m} = 12\text{ cm}$; m/s statt km/h , wenn richtig umgerechnet), Zehnerpotenz oder ausgeschriebene Zahl, sinnvoll gerundete Werte (drei signifikante Stellen). Zeilen mit (E) sind Ergebnispunkte: Sie verlangen das Ergebnis *mit richtiger Einheit*, auch ohne Weg; ohne oder mit falscher Einheit gibt es diesen Punkt nicht. Zeilen mit (W) gibt es nur mit nachvollziehbarem Weg (Formel, dann Werte mit Einheiten); ein Zahlenwert darin braucht ebenfalls die Einheit. Zeilen mit (B) sind Begründungen: Es zählt die fachliche Aussage in eigenen Worten, eine Formel ist nicht nötig; andere richtige Formulierungen zählen voll. Zeilen mit (A) sind Ablesepunkte: der richtig aus dem Diagramm abgelesene Wert mit Einheit. Werte aus sinnvoll gerundeten Zwischenergebnissen zählen, wenn sie höchstens rund 2 % vom Raster abweichen.
4. Begründe jeden Abzug in einem Satz und nenne die Fehlerart (zum Beispiel «Wurzel vergessen»). Schreib die Musterlösung nicht ab — zeig mir, wo mein Fehler liegt.
5. Gib zum Schluss eine Tabelle «Aufgabe | Punkte | Begründung», die Gesamtpunktzahl (von 25) und — nach der Selbsteinschätzung in Abschnitt 4 — welches Kapitel des Leitprogramms ich wiederholen soll. Keine Note.
6. Fehlt ein Foto oder ist eine Aufgabe unlesbar, sag es, statt sie zu bewerten.

3 · Musterlösung und Punkteraster

Allgemein: Ganze Punkte je Zeile. Ein Fehler wird nur einmal abgezogen: Wer mit einem falschen Zwischenergebnis richtig weiterrechnet, bekommt die folgenden Zeilen (Folgefehler) — auch wenn das Folgeergebnis unplausibel ist; eine fehlende Plausibilitätsprobe kostet keinen zusätzlichen Punkt. Gleichwertige Wege und Schreibweisen zählen voll. In der Spalte P: **(E)** = Ergebnispunkt — es zählt das Ergebnis *mit richtiger Einheit*, auch ohne Weg; ohne oder mit falscher Einheit gibt es ihn nicht. **(W)** = Wegpunkt — nur mit nachvollziehbarem Weg (Formel, dann Werte mit Einheiten); steht in einer Weg-Zeile ein Zahlenwert, braucht auch er die Einheit. **(B)** = Begründungspunkt — es zählt die fachliche Aussage in eigenen Worten, eine Formel ist nicht nötig. **(A)** = Ablesepunkt — der richtig abgelesene Wert mit Einheit. Folgewerte aus gerundeten Zwischenergebnissen zählen, wenn sie höchstens rund 2 % abweichen. «Typische Fehler» nennt die Zeilen mit 0 Punkten und die Punktzahl, die bleibt.

G1 Begriffe

4 P

TEILSCHRITT	P	MUSTERLÖSUNG
a) Energie	1 (B)	die Fähigkeit, Arbeit zu verrichten (gleichwertig: Wärme abzugeben, Licht auszusenden); drei Formen, z. B. Lage-, Bewegungs-, Spannenergie, Wärme, chemische, elektrische, Strahlungs-, Kernenergie (Definition und drei Formen nötig)
b) keine Arbeit	1 (B)	wenn die Kraft senkrecht zum Weg steht ($\cos 90^\circ = 0$); Beispiel: Tasche waagrecht tragen, Gravitation auf einen Satelliten auf der Kreisbahn
c) kWh	1 (B)	eine Energie: Leistung mal Zeit, $1 \text{ kW} \cdot 1 \text{ h} (= 3.6 \text{ MJ})$; Begründung nötig
d) Energieeffizienz	1 (B)	dieselbe Nutzung mit möglichst wenig zugeführter Energie, also hoher Wirkungsgrad; Beispiel z. B. LED statt Glühlampe, Elektrostatt Benzinmotor, Wärmepumpe

Typische Fehler: a) «Energie ist Kraft» oder nur Formen ohne Definition: a) 0 → 3 von 4 P. c) «Leistung, weil Kilowatt»: c) 0 → 3 von 4 P.

G2 Paket auf dem Rollbrett, 40 kg

4 P

TEILSCHRITT	P	MUSTERLÖSUNG
a) Ablesen	1 (A)	$F_s = 150 \text{ N}$ auf den ersten 8 m (danach 75 N)
a) Arbeit	1 (E)	Fläche: $W = 150 \text{ N} \cdot 8 \text{ m} + 75 \text{ N} \cdot 4 \text{ m} = 1200 \text{ J} + 300 \text{ J} = 1500 \text{ J}$
b) Hubarbeit	1 (E)	$W = m \cdot g \cdot h = 40 \text{ kg} \cdot 9.81 \text{ m/s}^2 \cdot 1.2 \text{ m} \approx 471 \text{ J}$
c) Begründung	1 (B)	Arbeit verrichtet nur der Anteil der Kraft in Wegrichtung; der Anteil senkrecht dazu (nach oben) verschiebt das Paket nicht längs des Weges

Typische Fehler: Fläche als Rechteck $150 \text{ N} \cdot 12 \text{ m} = 1800 \text{ J}$: a) Arbeit 0 → 3 von 4 P. Hubarbeit $m \cdot h = 48$ (ohne g): b) 0 → 3 von 4 P.

G3 Achterbahn: Kuppe 20 m, oben 8 m/s

5 P

TEILSCHRITT	P	MUSTERLÖSUNG
Ansatz	1 (W)	Energieerhaltung: $m \cdot g \cdot h_0 = m \cdot g \cdot h + \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$, Masse kürzen
a) Starthöhe	1 (E)	$h_0 = h + \frac{v^2}{2 \cdot g} = 20 \text{ m} + \frac{(8 \text{ m/s})^2}{2 \cdot 9.81 \text{ m/s}^2} \approx 23.3 \text{ m}$
b) Tempo im Tal	1 (E)	$v = \sqrt{2 \cdot g \cdot h_0} = \sqrt{2 \cdot 9.81 \text{ m/s}^2 \cdot 23.26 \text{ m}} \approx 21.4 \text{ m/s}$
c) Masse	1 (B)	Nein: Die Masse kürzt sich, die nötige Starthöhe hängt nicht von ihr ab (der schwerere Wagen hat mehr Energie, braucht aber auch mehr)
d) Reibung	1 (B)	höher: Ein Teil der Energie wird unterwegs zu Wärme und fehlt für Lage und Bewegung

Typische Fehler: $h_0 = 20 \text{ m} + \frac{v^2}{g} \approx 26.5 \text{ m}$ (Faktor 2 vergessen): a) 0; b) folgerichtig $\approx 22.8 \text{ m/s}$ zählt $\rightarrow$ 4 von 5 P. b) $v = \sqrt{2 \cdot g \cdot 20 \text{ m}} \approx 19.8 \text{ m/s}$ (Kuppenhöhe statt Starthöhe): b) 0 $\rightarrow$ 4 von 5 P. c) «Ja, der schwere braucht mehr»: c) 0 $\rightarrow$ 4 von 5 P.

G4 Skiabfahrt: 65 kg, 150 m Hang, 40 m hinunter, unten 20 m/s

4 P

TEILSCHRITT	P	MUSTERLÖSUNG
Ansatz	1 (W)	Bilanz: $m \cdot g \cdot h = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2 + E_{\text{Wärme}}$, $E_{\text{Wärme}} = F_R \cdot s$
Wärme	1 (E)	$E_{\text{Wärme}} = 65 \text{ kg} \cdot 9.81 \text{ m/s}^2 \cdot 40 \text{ m} - \frac{1}{2} \cdot 65 \text{ kg} \cdot (20 \text{ m/s})^2$ $= 25\,506 \text{ J} - 13\,000 \text{ J} \approx 12.5 \text{ kJ}$
Reibungskraft	1 (E)	$F_R = \frac{E_{\text{Wärme}}}{s} = \frac{12\,506 \text{ J}}{150 \text{ m}} \approx 83.4 \text{ N}$
wohin	1 (B)	in Wärme von Ski, Schnee und Luft; die Energie ist nicht verschwunden (Energieerhaltungssatz)

Typische Fehler: $F_R = \frac{E_{\text{Wärme}}}{h} \approx 313 \text{ N}$ (Höhe statt Weg): Reibungskraft 0 $\rightarrow$ 3 von 4 P. $\frac{1}{2} \cdot m \cdot v$ ohne Quadrat oder Wärme = E_{kin} : Wärme 0; F_R folgerichtig zählt $\rightarrow$ 3 von 4 P. «Die Energie geht verloren»: wohin 0 $\rightarrow$ 3 von 4 P.

G5 Speicherkraftwerk: 2000 kg je Sekunde, 300 m, $\eta = 0.85$

4 P

TEILSCHRITT	P	MUSTERLÖSUNG
Ansatz	1 (W)	$P = \frac{W}{t} = \frac{m \cdot g \cdot h}{t}$, dann $P_{\text{el}} = \eta \cdot P$
Wasser	1 (E)	$P = \frac{2000 \text{ kg} \cdot 9.81 \text{ m/s}^2 \cdot 300 \text{ m}}{1 \text{ s}} \approx 5.89 \cdot 10^6 \text{ W} = 5.89 \text{ MW}$
elektrisch	1 (E)	$P_{\text{el}} = 0.85 \cdot 5.89 \text{ MW} \approx 5.00 \text{ MW}$
Energie in 2 h	1 (E)	$E = P_{\text{el}} \cdot t = 5.00 \text{ MW} \cdot 2 \text{ h} \approx 10.0 \text{ MWh}$ (in MWh verlangt; die Regel «andere Einheit» gilt für diese Zeile nicht)

Typische Fehler: $P_{\text{el}} = \frac{P}{\eta} \approx 6.92 \text{ MW}$ (Wirkungsgrad umgekehrt): elektrisch 0; Energie folgerichtig $\approx 13.8 \text{ MWh}$ zählt $\rightarrow$ 3 von 4 P. Energie nur in Joule ($3.6 \cdot 10^{10} \text{ J}$): Energie 0 $\rightarrow$ 3 von 4 P.

TEILSCHRITT	P	MUSTERLÖSUNG
a) aufgenommen	1 (E)	$(1 - a) \cdot \frac{S}{4} = 0.23 \cdot \frac{2601 \text{ W/m}^2}{4} \approx 150 \text{ W/m}^2$
b) Ansatz	1 (W)	Gleichgewicht $\sigma \cdot T^4 = (1 - a) \cdot \frac{S}{4}$, also $T = \sqrt[4]{\frac{(1 - a) \cdot S}{4 \cdot \sigma}}$
b) Temperatur	1 (E)	$T = \sqrt[4]{\frac{149.6 \text{ W/m}^2}{5.67 \cdot 10^{-8} \text{ W/(m}^2\text{K}^4)}} \approx 227 \text{ K}$
c) Unterschied	1 (B)	Die dichte Atmosphäre (vor allem CO_2) lässt nur einen kleinen Teil der Wärmestrahlung der Oberfläche ins All: Die Bilanz ist erst bei viel höherer Oberflächentemperatur ausgeglichen (starker Treibhauseffekt)

Typische Fehler: $a \cdot \frac{S}{4} \approx 501 \text{ W/m}^2$ (zurückgeworfener Anteil): a) 0; b) folgerichtig $\approx 307 \text{ K}$ zählt $\rightarrow$ 3 von 4 P. Ohne Faktor 4 ($\approx 598 \text{ W/m}^2$): a) 0; b) folgerichtig $\approx 320 \text{ K} \rightarrow$ 3 von 4 P. Quadratwurzel statt vierter Wurzel: b) Temperatur 0 $\rightarrow$ 3 von 4 P.

4 • Selbsteinschätzung

- 22 – 25 P Die geprüften Teile sitzen. Wo du Punkte verloren hast: das Kapitel dieser Aufgabe nochmals (Zuordnung unten).
- 17 – 21 P Den schwächsten Teil nochmals: Simulation und Übungen des Kapitels, in dem du die meisten Punkte verloren hast.
- 11 – 16 P Zurück zu den Kapiteln aller Aufgaben, in denen du Punkte verloren hast.
- 0 – 10 P Zurück zu Kapitel 1 und von dort der Reihe nach weiter.

Aufgabe $\rightarrow$ Kapitel (gilt für alle Bereiche): G1 $\rightarrow$ Kapitel 1, 5 (K1, K2, K6) · G2 $\rightarrow$ Kapitel 1, 2 (K2, K3) · G3 $\rightarrow$ Kapitel 3 (K3) · G4 $\rightarrow$ Kapitel 4 (K4) · G5 $\rightarrow$ Kapitel 5 (K6) · G6 $\rightarrow$ Kapitel 6 (K5)